2024 ～ 2025 学年第一学期

《高等数学 A》（上）期中考试试卷 (闭卷，启明学院用)

院(系) 启明学院 专业班级_____ 学号_____ 姓名_____

考试日期: 2024-11-16　　考试时间: 8:30-11:00AM

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

得　分	
评卷人	

一. 填空题（每小题 4 分，共 20 分）

1. $\inf\{r\in Q: r^2<2\}=$ _____.

2. 已知 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_{n+1}-a_n)=a$，那么 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{n}=$ _____.

3. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln(\sin ax)}{\ln(\sin bx)}=$ _____

4. 设 $y=e^{\arctan f(x)}+x$, 其中 $f(x)$ 是可导函数，则 $\mathrm{d}y=$ _____.

5. 设 $y=y(x)$ 是由方程 $\sin(xy)=e^x-1$ 确定的隐函数，则 $y'(0)=$ _____.

得　分	
评卷人	

二. 选择题(每小题 4 分，共 12 分)

1. 当 $n\to\infty$，如下数列发散的是_____.

A. $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}$

B. $\frac{1+\sqrt{2}+\sqrt[3]{3}+\cdots+\sqrt[n]{n}}{n}$

C. $(1-\frac{1}{n+1})^{\sin n}$

D. $\frac{\sin n}{n}$

2.下列说法错误的是 _____.

A. 单调函数的间断点都是第一类间断点.

B. 若 $\{a_n\}$ 是有界数列，$\{b_n\}$ 趋于 0， 则 $\{a_nb_n\}$ 一定是有界数列且趋于 0.

C. 有界数列必有收敛子列，且都收敛到同一个极限.

D. Riemann 函数在(0,1)内任何无理点处都连续.

3.当 $x\to 0$ 时，$\sqrt{1+x}\tan x-(ax^3+bx^2+cx)$ 是 x^3 的等价无穷小，则_____.

A. $a=\frac{5}{24},b=\frac{1}{2},c=1$

B. $a=\frac{5}{24},b=2,c=1$

C. $a=-\frac{19}{24},b=2,c=1$

D. $a=-\frac{19}{24},b=\frac{1}{2},c=1$

得　分	
评卷人	

三. 计算题（每小题 7 分，共 28 分）

1. 设 $a_n=\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\frac{2}{\sqrt{n^2+2}}+\frac{n}{\sqrt{n^2+n}}$. 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$.

2. 求极限 $\lim\limits_{x\to 1^-}\ln x\cdot\ln(1-x)$.

解答内容不得超过装订线

3. 设 $x=a(t\sin t)$， $y=a(\mathrm{t}\cos t)$，求 $\frac{dy}{dx}$、$\frac{d^2y}{dx^2}$.

4. 求函数 $f(x)=e^{\sin x}$ 具有 Peano 余项的 5 阶麦克劳林展开式.

解答内容不得超过装订线

四. 解答题（每小题 8 分，共 16 分）

得　分	
评卷人	

1. 求常数 a,b 使得下面的函数在定义域内可导并讨论 $f'(x)$ 在 0 点的连续性.

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin^2(ax)}{x}, x>0\\ (2a-1)x+b,\ x\le 0.\end{cases}$$

2.判断 $f(x)=x+\sin x$ 是否一致连续，并说明理由.

五. 证明题（每小题 8 分，共 24 分）

得　分	
评卷人	

1. 已知 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导. 假设存在 $x_0\in(a,b)$ 使得 $f'(x_0)=0$. 证明：$\exists$ $\xi\in(\mathrm{a},b)$, $s.t.f'(\xi)=\dfrac{f(\xi)-f(a)}{b-a}$.

2. 用 $\varepsilon-\delta$ 语言证明以下极限：$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x}{2x^2+1}=\dfrac{1}{3}$.

3. 设函数 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上有三阶导函数，且 $f(-1)=f(0)=0, f(1)=1, f'(0)=0$.

证明：存在 $\xi\in(-1,1)$, 使得 $f'''(\xi)\ge 3$.

2024 ～ 2025 学年第一学期

《高等数学 A》（上）期中考试试卷 (闭卷，启明学院用)

院(系) 启明学院 专业班级_____ 学号_____ 姓名_____

考试日期: 2024-11-16　　考试时间: 8:30-10:30AM

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

解答内容不得超过装订线

得　分	
评卷人	

一. 填空题（每小题 4 分，共 20 分）

1. $\inf\{r\in Q: r^2<2\}=$ $-\sqrt{2}$.

2. 已知 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_{n+1}-a_n)=a$，那么 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{n}=$ a.

3. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(\sin ax)}{\ln(\sin bx)}=$ 1 .

4. 设 $y=e^{\arctan f(x)}+x$, 其中 $f(x)$ 是可导函数，则 $\mathrm{d}y=$ $\dfrac{f'(x)}{1+f^2(x)}e^{\arctan f(x)}+1)\mathrm{d}x$.

5. 设 $y=y(x)$ 是由方程 $\sin(xy)=e^y-1$ 确定的隐函数，则 $y'(0)=$ 0 .

得　分	
评卷人	

二. 选择题(每小题 4 分，共 12 分)

1. 当 $n\to\infty$，如下数列发散的是 A .

A. $1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\cdots+\dfrac{1}{n}$

B. $\dfrac{1+\sqrt{2}+\sqrt[3]{3}+\cdots+\sqrt[n]{n}}{n}$

C. $(1-\dfrac{1}{n+1})^{\sin n}$

D. $\dfrac{\sin n}{n}$

2.下列说法错误的是 C .

A. 单调函数的间断点都是第一类间断点.

B. 若 $\{a_n\}$ 是有界数列，$\{b_n\}$ 趋于 0， 则 $\{a_nb_n\}$ 一定是有界数列且趋于 0.

C. 有界数列必有收敛子列，且都收敛到同一个极限.

D. Riemann 函数在(0,1)内任何无理点处都连续.

3.当 $x\to 0$ 时，$\sqrt{1+x}\tan x-(ax^3+bx^2+cx)$ 是 x^3 的等价无穷小，则 D .

A. $a=\dfrac{5}{24},b=\dfrac{1}{2},c=1$

B. $a=\dfrac{5}{24},b=2,c=1$

C. $a=-\dfrac{19}{24},b=2,c=1$

D. $a=-\dfrac{19}{24},b=\dfrac{1}{2},c=1$

得　分	
评卷人	

三. 计算题（每小题 7 分，共 28 分）

1. 设 $a_n=\dfrac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\dfrac{2}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots+\dfrac{n}{\sqrt{n^2+n}}$，计算 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$.

解： $a_n=\dfrac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\dfrac{2}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots+\dfrac{n}{\sqrt{n^2+n}}\geq\dfrac{1+2+\cdots+n}{\sqrt{n^2+n}}=\dfrac{n(n+1)}{2\sqrt{n^2+n}}$，（3 分）

$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n(n+1)}{2\sqrt{n^2+n}}=+\infty$.（2 分）

$\{a_n\}$ 单调递增且无上界，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=+\infty$.（2 分）

2. 求极限 $\lim\limits_{x\to 1^-}\ln x\cdot\ln(1-x)$.

解法 1： $\lim\limits_{x\to 1^-}\ln x\cdot\ln(1-x)=\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{\ln(1-x)}{(\ln x)^{-1}}=\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{\frac{-1}{1-x}}{(-1)(\ln x)^{-2}\cdot\frac{1}{x}}$ （4 分）

$=\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{x\ln^2 x}{1-x}=\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{\ln^2 x+2\ln x}{-1}=0.$ （3 分）

解法 2：令 $t=1-x, x\to 1^-$ 时，$t\to 0^+$，

$\lim\limits_{x\to 1^-}\ln x\cdot\ln(1-x)=\lim\limits_{t\to 0^+}\ln t\cdot\ln(1+t)=\lim\limits_{t\to 0^+}t\cdot\ln t$ （4 分）

$=\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{\ln t}{\frac{1}{t}}=\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{\frac{1}{t}}{-\frac{1}{t^2}}=-\lim\limits_{t\to 0^+}t=0.$ （3 分）

解答内容不得超过装订线

3. 设 $x=a(t\sin t)$，$y=a(t\cos t)$，求 $\frac{dy}{dx}$，$\frac{d^2y}{dx^2}$.

解：$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{a(\cos t-t\sin t)}{a(\sin t+t\cos t)}=\frac{\cos t-t\sin t}{\sin t+t\cos t}$，（4 分）

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\frac{d(\frac{\cos t-t\sin t}{\sin t+t\cos t})}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{-2-t^2}{a(\sin t+t\cos t)^3}.$$（3 分）

4. 求函数 $f(x)=e^{\sin x}$ 具有 Peano 余项的 5 阶麦克劳林展开式.

解：因为 $\sin x=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+o(x^5)(x\to 0)$，（2 分）

$$e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^4}{4!}+\frac{x^5}{5!}+o(x^5)(x\to 0),$$（2 分）

所以

$$e^{\sin x}=\sum_{k=0}^{5}\frac{(\sin x)^k}{k!}+o(\sin^5 x)=1+x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+\frac{1}{2!}(x^2-\frac{x^4}{3})+\frac{1}{3!}(x^3-\frac{x^5}{2})+\frac{x^4}{4!}+\frac{x^5}{5!}+o(x^5)$$

$$=1+x+\frac{x^2}{2}-\frac{x^4}{8}-\frac{x^5}{15}+o(x^5)(x\to 0).$$（3 分）

四. 解答题（每小题 8 分，共 16 分）

得　分	
评卷人	

1. 求常数 a,b 使得下面的函数在定义域内可导并讨论 $f'(x)$ 在 0 点的连续性.

$$f(x)=\begin{cases}\frac{\sin^2(ax)}{x}, x>0\\(2a-1)x+b,\ x\le 0.\end{cases}$$

解：$\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\sin^2(ax)}{x}=0$，$\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}[(2a-1)x+b]=b$,

由 $f(x)$ 在 0 点连续可得 $b=0$,（2 分）

又 $f_-'(0)=\lim\limits_{x\to 0^-}\frac{\frac{\sin^2(ax)}{x}}{x}=a^2=f_-'(0)=\lim\limits_{x\to 0^-}\frac{(2a-1)x}{x}=2a-1$, 解得 $a=1$, 且 $f'(0)=1$,（2 分）

$$f'(x)=\begin{cases}\frac{x\sin(2x)-\sin^2 x}{x^2}, x>0\\1,\ x\le 0.\end{cases}$$

$\lim\limits_{x\to 0^+}f'(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{x\sin(2x)-\sin^2 x}{x^2}=1=\lim\limits_{x\to 0^-}f'(x)=f'(0)$（3 分）

故 $f'(x)$ 在 0 点连续.（1 分）

2.判断 $f(x)=x+\sin x$ 是否一致连续，并说明理由.

解：$f(x)=x+\sin x$ 在 R 上一致连续.（2 分）

理由如下：

$\forall\varepsilon>0$,取 $\delta=\frac{\varepsilon}{2}$, $\forall x,y\in R$, 且 $|x-y|<\delta$时,（2 分）

$|f(x)-f(y)|=|x+\sin x-y-\sin y|\le|x-y|+|\sin x-\sin y|$

$=|x-y|+|\cos\xi||x-y|\le 2|x-y|<\varepsilon$,

因此由一致连续的定义可知 $f(x)=x+\sin x$ 在 R 上一致连续.（4 分）

注：也可用 Lagrange 中值定理证明 $f(x)=x+\sin x$ 在 R 上满足 Lipschitz 条件从而一致连续.

五. 证明题（每小题 8 分，共 24 分）

得　分	
评卷人	

1. 已知 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导. 假设存在 $x_0 \in (a,b)$ 使得 $f'(x_0)=0$. 证明：存在 $\xi \in (a,b),\ s.t. f'(\xi)=\dfrac{f(\xi)-f(a)}{b-a}$.

证明： 令 $F(x)=e^{\frac{-x}{b-a}}[f(x)-f(a)]$, $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，(a,b) 上可导，(3 分)

且 $F(a)=0,\ F'(x_0)=-\dfrac{1}{b-a}e^{\frac{-x_0}{b-a}}[f(x_0)-f(a)]=-\dfrac{F(x_0)}{b-a}$, （2 分）

若 $F(x_0)\neq 0$, 则 $\exists \xi_1 \in (a,x_0), F'(\xi_1)=\dfrac{F(x_0)-F(a)}{x_0-a}=\dfrac{F(x_0)}{x_0-a}$,

$F'(x_0)$ 与 $F'(\xi_1)$ 异号，由 Darboux 知 $\exists \xi \in (a,b), F'(\xi)=0$, 结论成立. （2 分）

若 $F(x_0)=0$, 则取 $\xi=x_0, F'(\xi)=0$.

（1 分）

2. 用 $\varepsilon-\delta$ 语言证明以下极限：$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x}{2x^2+1}=\dfrac{1}{3}$.

证明：$\forall \varepsilon>0$, 取 $\delta=\min\{\varepsilon,1\}$, 当 $|x-1|<\delta$ 时. （3 分）

$$\left|\frac{x}{2x^2+1}-\frac{1}{3}\right|=\frac{|x-1|\cdot|2x-1|}{3(2x^2+1)}\le\frac{1}{3}|x-1|\cdot[|2(x-1)|+1|$$

$<|x-1|<\varepsilon$. 所以 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x}{2x^2+1}=\dfrac{1}{3}$. （5 分）

3. 设函数 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上有三阶导函数，且 $f(-1)=f(0)=0, f(1)=1, f'(0)=0$.

证明：存在 $\xi \in (-1,1)$, 使得 $f'''(\xi)\ge 3$.

证明：$f(x)=f(0)+f'(0)x+\dfrac{f''(0)}{2!}x^2+\dfrac{f'''(\eta)}{3!}x^3$, （2 分）

分别取 $x=-1$ 及 $x=0$ 可得：

$1=f(1)=\dfrac{f''(0)}{2!}+\dfrac{f'''(\xi_1)}{3!}(0<\xi_1<1)$, （2 分）

$0=f(-1)=\dfrac{f''(0)}{2!}-\dfrac{f'''(\xi_2)}{3!}(-1<\xi_2<0)$, （2 分）

两式相减可得：$1=\dfrac{f'''(\xi_1)+f'''(\xi_2)}{3!}\le\dfrac{1}{3}\max\{f'''(\xi_1),f'''(\xi_2)\}=\dfrac{1}{3}f'''(\xi)$, 即 $f'''(\xi)\ge 3$. （2 分）

解答内容不得超过装订线